

Ocena zgodności wygenerowanego kodu z diagramem aktywności UML

Celem ankiety jest ekspercka ocena zgodności pomiędzy diagramami aktywności UML a wygenerowanym kodem źródłowym w Pythonie. Badanie stanowi część pracy magisterskiej i dotyczy generowania oprogramowania na podstawie specyfikacji funkcjonalnej.

Respondent porównuje dla czterech scenariuszy (S1–S4) diagram UML z odpowiadającą mu implementacją, oceniając m.in. kompletność, przepływ sterowania, odwzorowanie rozgałęzień oraz zgodność metadanych. W końcowej części zbierana jest również ogólna opinia na temat użyteczności zaproponowanej metody.

Czas wypełnienia: ok. 30 minut. Ankieta ma charakter anonimowy.

** Wskazuje wymagane pytanie*

1. Lata doświadczenia *

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

☐ < 1 rok

☐ 1-3 lata

☐ 3-6 lat

☐ > 6 lat

2. Główna rola zawodowa *

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

☐ Backend

☐ FullStack

☐ Architekt

☐ Analityk systemowy

☐ Inne:

—

3. Znajomość UML (diagramy aktywności) *

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

- ☐ Brak
- ☐ Podstawowa
- ☐ Średnio-zaawansowana
- ☐ Zaawansowana (ekspert)

4. Jaki procent kodu tworzonego przez Ciebie w pracy zawodowej jest generowany przy użyciu modeli językowych *

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

- ☐ 0%
- ☐ 1-25%
- ☐ 25-50%
- ☐ 51-75%
- ☐ 76-100%

Instrukcja

Dla każdego scenariusza otrzymujesz trzy artefakty: diagram aktywności UML, pośredni metakod oraz wygenerowany kod źródłowy w Pythonie. Twoim zadaniem jest porównanie i ocena stopnia zgodności diagramu i kodu wynikowego.

Oceny dokonaj w skali:

- zdecydowanie nie / brak zgodności
- raczej nie / poważne braki
- częściowa zgodność / drobne braki
- raczej tak / drobne nieścisłości
- zdecydowanie tak / pełna zgodność

W razie potrzeby możesz dodać komentarz jakościowy.

Po ocenie wszystkich scenariuszy odpowiedz również na pytania ogólne dotyczące całej metody oraz wskaż elementy, które były najtrudniejsze w analizie.

Opis metody

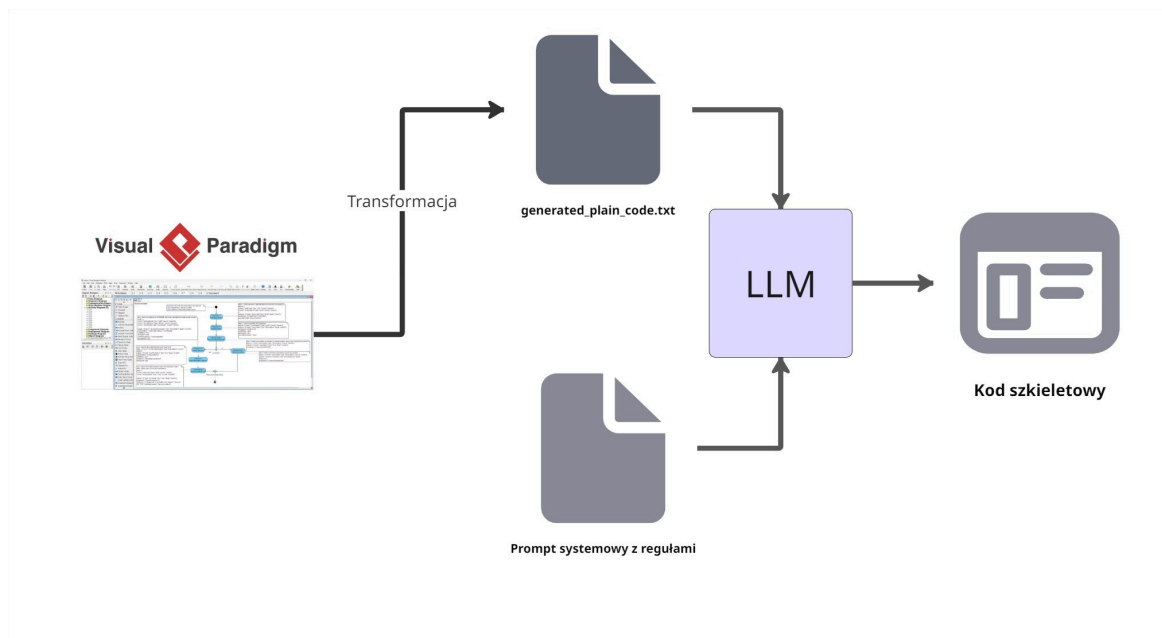
Metoda opiera się na transformacji diagramu aktywności UML do deterministycznej specyfikacji pośredniej (metakodu) z wykorzystaniem autorskiego profilu UML.

Profil rozszerza standardowe elementy UML o stereotypy oraz metadane opisujące semantykę działań, m.in. typ operacji, wymagania transakcyjne, obsługę wyjątków, retry policy czy charakter efektów ubocznych.

Tak przygotowany metakod stanowi wejście dla modelu językowego (LLM), którego zadaniem jest wygenerowanie kodu aplikacji zgodnie z określonym przepływem sterowania i metadanymi.

Wizualizacja automatycznej transformacji

Diagram -> metakod (generated_plain_code.txt) -> LLM -> kod wynikowy(szkieletowy)



Scenariusz S1

S1 - Cancel Subscription

DELETE /subscriptions/{subscriptionId}

Anulowanie subskrypcji: uwierzytelnienie, załadowanie subskrypcji, sprawdzenie eligibility, anulowanie z transakcją, publikacja zdarzenia, wysyłka e-maila (best-effort).

5. *

Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

	Zdecydowanie nie	Raczej nie	Częściowo	Raczej tak	Zdecydowanie tak
Czy wszystkie istotne kroki procesu zostały odwzorowane w kodzie?	☐	☐	☐	☐	☐
Czy przepływ sterowania odpowiada diagramowi UML?	☐	☐	☐	☐	☐
Czy zachowano poprawną kolejność operacji i zależności między akcjami?	☐	☐	☐	☐	☐
Czy stereotypy oraz metadane zostały poprawnie odwzorowane w wygenerowanym kodzie? (AuthorizeCustomer, CancelSubscription, SendCancellationEmail)	☐	☐	☐	☐	☐
Czy wygenerowany kod przypomina kod możliwy do dalszego rozwoju produkcyjnego?	☐	☐	☐	☐	☐
Czy metakod ułatwia analizę zgodności?	☐	☐	☐	☐	☐

6. Komentarz do scenariusza S1 - uzasadnienie

Scenariusz S2

S2 - Bulk Import Contacts
POST /contacts/import

Import kontaktów z pliku CSV: autoryzacja, idempotency check, pobranie pliku, parsowanie wierszy, pętla walidacji i upsert każdego kontaktu, zapis podsumowania, publikacja zdarzenia.

7. *

Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

	Zdecydowanie nie	Raczej nie	Częściowo	Raczej tak	Zdecydowanie tak
Czy wszystkie istotne kroki procesu zostały odwzorowane w kodzie?	☐	☐	☐	☐	☐
Czy przepływ sterowania odpowiada diagramowi UML?	☐	☐	☐	☐	☐
Czy zachowano poprawną kolejność operacji i zależności między akcjami?	☐	☐	☐	☐	☐
Czy stereotypy oraz metadane zostały poprawnie odwzorowane w wygenerowanym kodzie? (CheckImportIdempotency, ValidateRow, UpsertContact)	☐	☐	☐	☐	☐
Czy wygenerowany kod przypomina kod możliwy do dalszego rozwoju produkcyjnego?	☐	☐	☐	☐	☐
Czy metakod ułatwia analizę zgodności?	☐	☐	☐	☐	☐

8. Komentarz do scenariusza S2 - uzasadnienie

Scenariusz S3

S3 - Generate Monthly Statement

POST /accounts/{accountId}/statements

Generowanie wyciągu bankowego: obsługa wielu statusów

(completed/running/failed/not_found), Fork/Join dla równoległego ładowania danych,
renderowanie dokumentu.

9. *

Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

	Zdecydowanie nie	Raczej nie	Częściowo	Raczej tak	Zdecydowanie tak
Czy wszystkie istotne kroki procesu zostały odwzorowane w kodzie?	☐	☐	☐	☐	☐
Czy przepływ sterowania odpowiada diagramowi UML?	☐	☐	☐	☐	☐
Czy zachowano poprawną kolejność operacji i zależności między akcjami?	☐	☐	☐	☐	☐
Czy stereotypy oraz metadane zostały poprawnie odwzorowane w wygenerowanym kodzie? (FetchAccountProfile, ComputeStatementTotals, StoreStatement)	☐	☐	☐	☐	☐
Czy wygenerowany kod przypomina kod możliwy do dalszego rozwoju produkcyjnego?	☐	☐	☐	☐	☐
Czy metakod ułatwia analizę zgodności?	☐	☐	☐	☐	☐

10. Komentarz do scenariusza S3 - uzasadnienie

Scenariusz S4

S4 - User Registration

POST /users/register

Rejestracja użytkownika: walidacja, sprawdzenie unikalności e-mail, filtr domen jednorazowych, tworzenie konta, wysłanie e-maila aktywacyjnego z retry, obsługa timeout, finalizacja.

11. *

Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

	Zdecydowanie nie	Raczej nie	Częściowo	Raczej tak	Zdecydowanie tak
Czy wszystkie istotne kroki procesu zostały odwzorowane w kodzie?	☐	☐	☐	☐	☐
Czy przepływ sterowania odpowiada diagramowi UML?	☐	☐	☐	☐	☐
Czy zachowano poprawną kolejność operacji i zależności między akcjami?	☐	☐	☐	☐	☐
Czy stereotypy oraz metadane zostały poprawnie odwzorowane w wygenerowanym kodzie? (FilterDisposableEmailDomains, CreateUserAccount, HandleRegistrationTimeout)	☐	☐	☐	☐	☐
Czy wygenerowany kod przypomina kod możliwy do dalszego rozwoju produkcyjnego?	☐	☐	☐	☐	☐
Czy metakod ułatwia analizę zgodności?	☐	☐	☐	☐	☐

12. Komentarz do scenariusza S4 - uzasadnienie

Ocena całej metody

Po przejrzaniu wszystkich czterech scenariuszy – kilka pytań o całą metodę transformacji diagramu do kodu.

13. *

Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

	Zdecydowanie nie	Raczej Nie	Częściowo	Raczej tak	Zdecydowanie tak
Czy zastosowanie pośredniej specyfikacji w postaci metakodu pomaga ograniczyć utratę informacji pomiędzy diagramem UML a wygenerowanym kodem?	☐	☐	☐	☐	☐
Czy metaatrybuty (@meta) zwiększają możliwość kontrolowania sposobu generowania kodu przez LLM?	☐	☐	☐	☐	☐
Czy przedstawione podejście może usprawnić proces implementacji serwisów REST w praktyce projektowej?	☐	☐	☐	☐	☐
Czy metoda wydaje się możliwa do zastosowania w bardziej złożonych systemach?	☐	☐	☐	☐	☐

14. Największe zalety metody: *

15. Największe ograniczenia metody: *

16. Co zmieniłbyś/abyś w metodzie lub sposobie prezentacji specyfikacji? Inne uwagi: *

Ta treść nie została utworzona ani zatwierdzona przez Google.

Formularze Google